# Kryptologie

## Geheimschriften und Kryptosysteme

KRYPTOLOGIE · KAPITEL 1




Florian Köhl

INFOschool

# 1 Ein bisschen Geschichte …

- Wie alt ist die Kryptologie?

# 1 Ein bisschen Geschichte …

- Die **Kryptologie** ist (fast) so alt wie die Schrift.
  - Erste Schriften ab ca. 2700 v. Chr.
  - Lesen und Schreiben war lange ein Privileg.
  - Mit zunehmender Bildung kam das Bedürfnis nach geheimer Kommunikation.
  - Die Kryptologie war geboren!

# Was ist Kryptologie?



Kryptologie

=

**Kryptographie** + **Krypt(o)analyse**

# 1 Kryptographie 0110100101

- **«Verschleiern»** von Information
  - Altgriechisch «geheim schreiben»
  - Entwerfen von kryptographischen Systemen
  - Umwandeln von Texten zu Geheimtexten

# Krypt(o)analyse



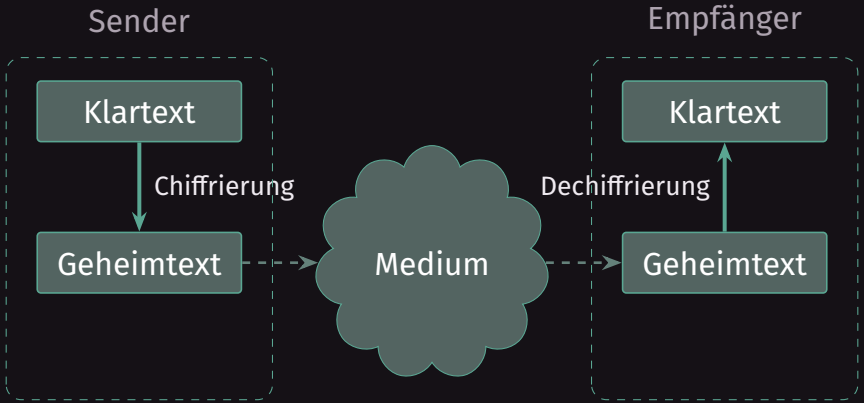
- **Information** aus «verschleierten» Texten **gewinnen**
  - Analyse von kryptographischen Systemen
  - Entschlüsseln von Geheimtexten
  - Brechen (Knacken) von Kryptosystemen

# 1 Let's get cracking!

**MACH MIT** · zu zweit

- Was steht denn da?
  - Versucht, die «geheimen» Botschaften zu knacken!
  - Wie wurden diese erstellt?

- Eine Geheimschrift ist ein **Paar von Algorithmen**.
  - Algorithmus = «Verfahren»
- **Chiffrierung**:
  - Klartext $\rightarrow$ Geheimtext
- **Dechiffrierung**:
  - Geheimtext $\rightarrow$ Klartext


Sender
Empfänger
Klartext
Chiffrierung
Geheimtext
Medium
Dechiffrierung
Klartext
Geheimtext

- Was ist eigentlich ein Text?

- Ein **Alphabet** ist eine **Menge von Symbolen**.
  - Lateinische Grossbuchstaben: {A, B, C, …, X, Y, Z}
  - Das Computeralphabet: {0, 1}
- Ein **Text** ist eine endliche **Folge von Symbolen** eines bestimmten Alphabets.
  - `ICHBINEINTEXT`
  - `01101001`

- Eine Geheimschrift ist ein Paar von Verfahren / Algorithmen:
  - **Chiffrierung**: Klartext $\rightarrow$ Geheimtext
  - **Dechiffrierung**: Geheimtext $\rightarrow$ Klartext
- Zusätzlich: Angabe des **Klartext**- und des **Geheimtextalphabets**

# Geheimschrift: Beispiel



- Klartextalphabet: {A, B, C, …, X, Y, Z}
- Geheimtextalphabet:
  {★, ☆, ✪, ✯, ✰, ✭, ✬, ✫, ✩, ✱, ✲, ✳, ✴, ✵, ✶, ✷, ✸, ✹, ✺, ✻, ✼, ✽, ✾, ✿, ❀, ❁}
- Chiffrierung / Dechiffrierung nach Position im Alphabet (A = ★, B = ☆, …)

- **Atbash**
- Chiffrieren: A = Z, B = Y, C = X, ...
- Dechiffrieren?
  - HKRVTOVRM HKRVTOVRM ZM WVI DZMW ...

# Sicher?



- Das Chiffrierungs- bzw. das Dechiffrierungs**verfahren** muss geheim gehalten werden.
- Wenn diese einem Angreifer bekannt sind, so ist die Geheimschrift nicht sicher!

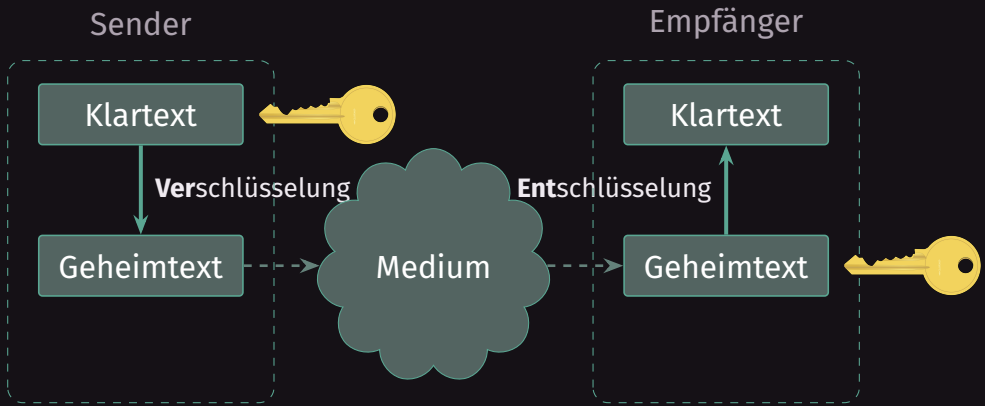
## KERCKHOFFS' PRINZIP



Die Sicherheit eines Verschlüsselungsverfahrens darf **nicht** von der Geheimhaltung des Verfahrens selbst abhängen.

- Bei Geheimschriften ist dies nicht gegeben!

- Bei einem **Kryptosystem** ist das Verschlüsselungsverfahren bekannt.
- Das Verfahren benötigt jedoch zusätzlich zum Klartext einen weiteren Input: **einen Schlüssel**.
- (Nur) der Schlüssel muss geheim gehalten werden!


Sender
Empfänger
Klartext
Klartext
Verschlüsselung
Entschlüsselung
Geheimtext
Medium
Geheimtext

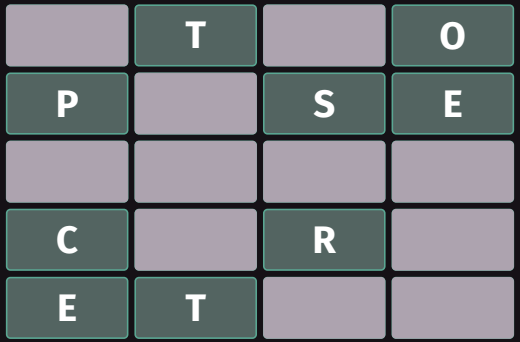
# Beispiel: Lochkarten



| | | | |
|---|---|---|---|
| A | T | X | O |
| P | R | S | E |
| I | G | V | M |
| C | N | R | A |
| E | T | L | O |

# Beispiel: Lochkarten





# Ihr seid dran!

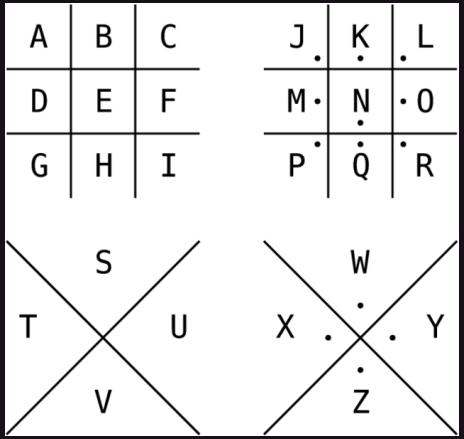




- Geheimschrift oder Kryptosystem?
- Gebt jeweils an:
  - Ist es eine Geheimschrift oder ein Kryptosystem?
  - Verfahren zur Verschlüsselung / Chiffrierung
  - Bei KS: Was ist der Schlüssel?

# Geheimschrift der Freimaurer



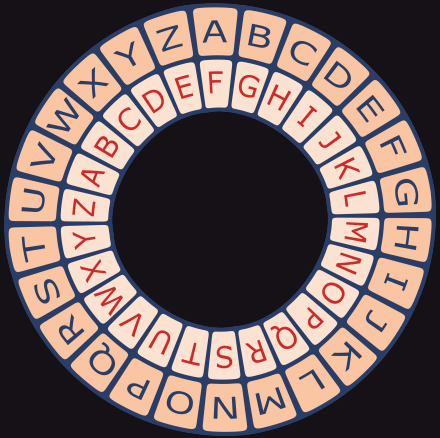



K E I S E R A U
G U S T I N H A
R S Y I K T E T

# Polybios-Quadrat



| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | B | C | D | E |
| 1 | F | G | H | IJ | K |
| 2 | L | M | N | O | P |
| 3 | Q | R | S | T | U |
| 4 | V | W | X | Y | Z |


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z